

研究方案 2026 年 9 月

摘要：面向加速器控制知识检索中“语义相似但控制对象错误”的近邻混淆，研究查询条件化风险评分与注册表约束的结构反事实训练，并检验控制结构特征能否改善学习式检索路由。以设计报告、操作手册和 PV/IOC 注册表为数据基础，联合标注文档证据、控制对象及危险近邻。通过固定候选池对照、等难度负样本实验和结构留出评测，分别验证风险建模、数据构造与路由策略的贡献。研究范围限定为知识检索与对象定位，本文所列指标和进度均为实验设计。

1 研究背景与任务边界

RAG 将外部检索与语言生成结合，为私有知识访问和证据追溯提供基础[1]。此后的发展主要涉及混合检索与重排、层级或图式知识组织、自适应检索决策，以及检索结果校验[2 - 4]。这些方向相互补充，并不构成逐代替换关系。对 SHINE 而言，当前首先需要保证证据与控制对象的一致性，再考虑多步推理或工具调度。

EPICS 查询同时包含自然语言、术语缩写和高精度标识符。用户询问某区域的相位回读量时，另一地区的同名信号或同设备的设定值可能具有很高相似度，却不满足对象约束。对象存在于注册表，只能证明其有效性，不能证明它回答了当前问题。研究任务因此定义为：在保持正确证据召回的同时，减少区域、设备、信号及限定符错配。

2 研究定位与拟贡献

研究内容	拟解决的问题	贡献成立的条件
查询条件化风险	将查询与候选之间的控制字段冲突纳入候选排序	同一候选池内优于相关性重排和注册表规则过滤
结构反事实训练	构造只改变关键字段的困难近邻，使错误类型可解释	同数量、同难度下优于普通困难负样本
风险约束学习路由	由查询特征预测专家权重，兼顾质量、风险与成本	存在稳定上限空间，且优于固定融合及仅语义路由

学习选择检索器和异构检索融合已有直接研究[5 - 6]，控制信号的层级定位与验证也已有工作[7]。本课题不以引入这些组件作为独立创新。前两项是核心研究假设，学习式路由是条件性扩展；结构 OOD 属于泛化验证，不单列为算法贡献。

数据范围包括可信文档、PV/IOC/设备关系及少量可追溯调试资料。故障诊断、故障率估计与控制写操作不纳入本阶段任务。

3 算法框架与候选级风险

在线流程依次完成查询解析、专家路由、多路召回、候选合并、风险重排和输出选择。离线数据同时支撑索引构建、路由效用监督与风险训练。四个专家分别覆盖词法匹配、语义召回、注册表定位和元数据范围约束。

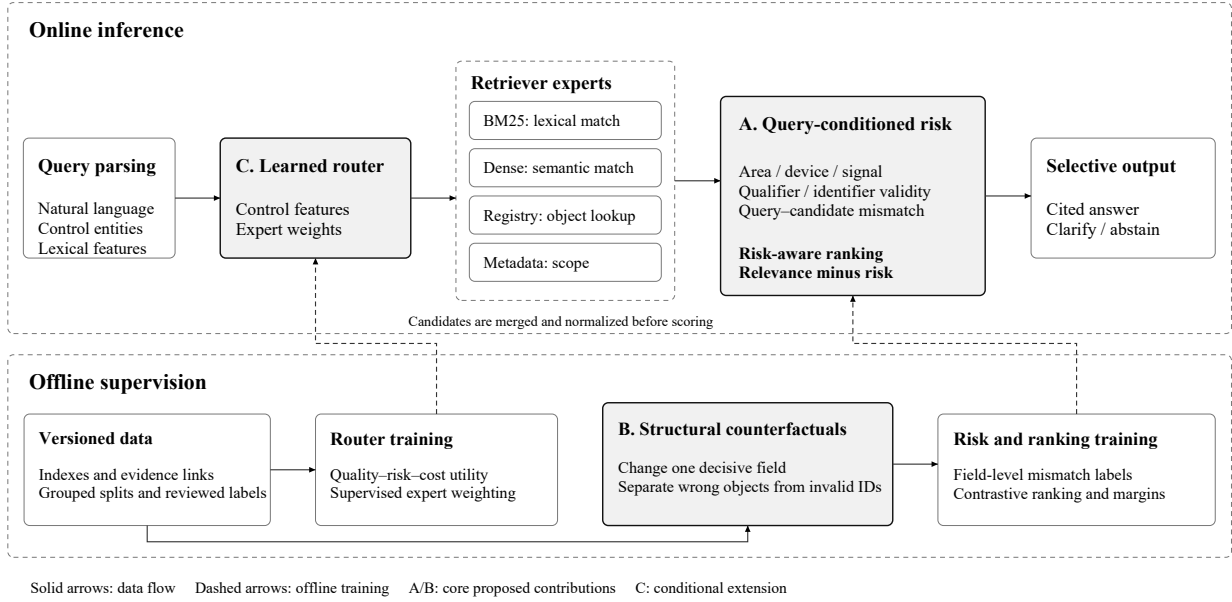


图 1 风险敏感混合检索框架。A、B 为核心拟贡献，C 为条件性路由扩展。

3.1 查询条件化风险定义

以 q 表示查询， d 表示候选证据及其关联对象。字段集合包括区域、子系统、设备、信号、限定符和标识符有效性。风险模型逐字段预测冲突概率，权重表示相对错配代价。查询未限定或当前任务不适用的字段通过掩码关闭。

$$R(q, d) = \sum_{j \in \mathcal{J}} \lambda_j a_j(q) \hat{p}_j(q, d), \quad \sum_j \lambda_j = 1$$

适用性掩码控制字段是否参与评分，非负权重反映错配代价。未知字段、解析失败与明确冲突分别记录。无效标识符的判断依赖注册表快照及其覆盖范围，无法核实时保留未知状态。

3.2 候选融合与输出选择

$$S_{\text{RRF}}(q, d) = \sum_{i: d \in C_i(q)} \frac{w_i(q)}{k_0 + r_i(q, d)}$$

$$S(q, d) = \alpha \tilde{S}_{\text{rel}}(q, d) + (1 - \alpha) \tilde{S}_{\text{RRF}}(q, d) - \gamma R(q, d)$$

加权 RRF[9] 仅累加实际召回该候选的通道， r 为通道内排名。相关性与融合分数先按开发集确定的方案缩放，再扣除风险。对同一候选池分别运行无风险重排、规则过滤和学习风险重排，以分离召回变化与排序变化。

输出附带证据位置、对象字段和数据版本。以独立校准集估计正确性，实体歧义时澄清、证据不足时拒答，不以排序 softmax 代替正确概率。

4 学习式路由与结构反事实训练

4.1 由查询特征学习专家权重

首版路由器采用小型 MLP，以查询嵌入、词法特征及控制结构特征为输入。结构特征包括 PV 命名片段、实体完整度、注册表命中和对象歧义。在线输入限于检索前可获得的信息，输出四类专家的归一化权重。线性模型和仅查询嵌入模型作为对照。

$$w_i(q) = \frac{\exp f_{\theta,i}(\phi(q))}{\sum_{j=1}^M \exp f_{\theta,j}(\phi(q))}$$

$$U_i(q) = \text{nDCG}@K_i(q) - \lambda_r E_i(q) - \lambda_c C_i(q)$$

离线效用 U 综合检索质量、人工标注的危险近邻暴露 E 和归一化实测成本 C 。将效用转成软分布 y ，使用交叉熵训练权重 w ，避免把表现相近的专家强制归为唯一正确类别。温度 T 和风险、成本系数由开发集确定。

$$y_i(q) = \frac{\exp(U_i(q)/T)}{\sum_j \exp(U_j(q)/T)}, \quad \mathcal{L}_{\text{route}} = - \sum_q \sum_i y_i(q) \log w_i(q)$$

全通道并行时，动态权重只改变排序。若选择调用子集或检索预算，需重新计算效用、时延与 Oracle 上限，并与相同预算的固定策略比较。

4.2 注册表约束的结构反事实

先按文档组、子系统或设备族划分数据，再在各划分内部构造样本。由正确对象出发，寻找仅在一个决定性字段上不同的近邻，并保存字段差异、来源快照和变换记录。区域替换、PHASE/AMP 以及 RBV/SP 交换可用于说明构造规则，具体样本必须经过注册表核验。

$$d_j^- = T_j(d^+), \quad \sum_{\ell} \mathbf{1}[z_{\ell}(d_j^-) \neq z_{\ell}(d^+)] = 1$$

真实存在但不符合查询的对象与语法合理但无效的标识符分别建组。单字段约束只用于可核验的字段交换样本；没有合法近邻时跳过，不将生成名称视为真实对象。这里的“反事实”指受控样本变换，不构成物理因果识别。

4.3 训练目标与独立增益

$$\mathcal{L}_{\text{rank}} = -\log \frac{\exp(s^+/T)}{\exp(s^+/T) + \sum_j \exp(s_j^-/T)}$$

$$\mathcal{L}_{\text{risk}} = \sum_{j \in \mathcal{J}} \omega_j \text{BCE}(\hat{p}_j, e_j), \quad \mathcal{L}_{\text{cf}} = \sum_j [m_j + s_j^- - s^+]_+$$

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{rank}} + \beta \mathcal{L}_{\text{risk}} + \eta \mathcal{L}_{\text{cf}}$$

排序损失区分正确对象与困难近邻，风险损失监督字段冲突，间隔损失控制不同错误类型的分离程度。损失按批次归一化，路由与风险模型分别训练，负样本对照固定数量、难度和模型容量。

5 资料库与 Benchmark 建设

资料库以设计报告、操作手册、PV 命名规范、IOC 配置及设备信号说明为主体。SHINE 的 IOC/PV 信息管理工作提供了相关数据组织基础[8]，研究所需字段、覆盖范围和导出权限仍需逐项核实。维护记录与故障统计不作为必需数据。

层级	保留内容	质量要求
L0 原始资料	原文档、注册表导出、来源与版本	原件只读保存，能够追溯责任人与时间
L1 规范实体	PV、IOC、区域、子系统、设备、信号及限定符	保留原始值、规范值和解析规则版本
L2 文档证据	标题、段落、表格、操作步骤及实体关联	记录页码、章节和版本，避免破坏表格与步骤语义
L3 监督评测	问题、标准答案、正确证据与对象、危险近邻	记录审核状态、风险类型、数据快照与划分组

5.1 数据清洗与证据关联

先检查重复文档、近重复版本、失效 PV、别名映射、字段缺失和关系冲突，再建立统一标识。原始名称与规范名称并存，无法解析的对象单独标记。证据块按标题、表格或步骤切分，并关联控制对象；仅凭关键词共现建立的弱链接不能直接用作测试真值。

5.2 问题构成与标注

问题覆盖概念解释、精确术语、PV/IOC 定位、设备与子系统约束、操作依据，以及实体缺失或版本不明确的澄清场景。每题至少包含问题 ID、查询、标准答案、正确证据、正确对象、危险近邻、错误类型、来源快照、划分组和审核记录。文档问答与对象定位分别报告结果。

阶段	规模	用途与审核
v0.1	80 - 120 题	建立基线与上限分析，约 20 - 30 题双人独立复核
v0.5	200 - 350 题	训练轻量路由与风险模型，建立独立开发及校准数据
v1.0	按统计需要扩充	以 500 题以上为规划目标，测试集规模依据分层覆盖与区间精度确定

问题先由可信证据形成初稿，再由第二人独立核对，歧义和高风险样本交由领域专家裁决。客观字段报告逐字段一致率；主观严重度分歧较大时，主评测收缩为错误类型和二元危险近邻。生成式工具可辅助草拟问题，但未经审核的内容不作为测试真值。

5.3 划分与版本控制

同一问题族、设备模板、别名及近重复文档应进入同一组。划分先于问题变体和负样本生成，禁止跨组采样。清单记录子系统、设备族、命名模式、文档组、快照、随机种子与文件哈希。新增注册表快照必须保留旧版，以区分模型改进和知识更新。

6 实验设计与评价口径

6.1 先验证研究空间

在冻结的初版基准上运行单专家、固定混合和规则策略，统计查询类型偏好与危险近邻错误。Oracle 策略集合必须包含固定混合，使用相同候选预算和效用尺度。候选池内的 Oracle 风险过滤只估计完美识别错配后的改进空间，不能召回原本缺失的正确证据。

$$\Delta_{\text{oracle}} = \frac{1}{|Q|} \sum_q \max_{\pi \in \Pi} U(q, \pi) - U_{\text{fixed}}, \quad \pi_{\text{fixed}} \in \Pi$$

若路由上限很小而风险过滤上限明显，采用固定混合与候选级风险重排。3 个百分点仅可作为项目投入门槛示例，不等于统计显著性或论文贡献标准。

6.2 基线与消融

比较对象	控制条件	验证内容
BM25、通用/领域 Dense、固定 RRF、规则路由	相同索引、候选预算与数据版本	单通道能力、通道互补性与固定策略强度
相关性重排、注册表规则、学习风险	固定同一候选池	风险模型的额外收益
随机/BM25/ANN/结构反事实负样本	相同数量、难度与模型容量	样本构造的额外收益
固定权重、仅语义路由、完整路由	相同预算，逐项移除结构特征与风险效用	学习式路由与领域特征的额外收益

6.3 指标定义

标准指标包括 Recall@K、MRR、nDCG、PV 集合精确匹配和字段准确率，成本报告实际调用数、候选数量及 P50/P95 时延。危险候选占比与“至少出现一个危险候选的查询比例”分别统计，不共用 NMER 名称。前者统一记为 Exposure@K：

$$\text{Exposure@K} = \frac{1}{|Q_+|} \sum_{q \in Q_+} \frac{\sum_{d \in C_K(q)} \mathbf{1}[d \in D_q^{\text{risk}}]}{|C_K(q)|}$$

式中 Q_+ 表示有返回结果的查询集合，分子统计经审核的危险近邻，分母采用实际候选数。同步报告零返回率与召回；所有查询均无返回时，该指标未定义。

$$\text{Coverage}(t) = \frac{|A_t|}{|Q|}, \quad \text{SelRisk}(t) = \frac{\sum_{q \in A_t} \mathbf{1}[\text{answer wrong}]}{|A_t|}$$

接收集合包含通过阈值且实际回答的查询。选择性风险按其中的错误比例计算，并与覆盖率共同展示，空接收集合不记为零风险。最终答案及引用对象以人工审核为准。

6.4 泛化与统计

随机划分仅作同分布参考，分别设置文档、子系统、设备族、命名模式和时间留出。部署时可检索的未标注文档与训练标签的可见性需分开声明。按独立问题族进行配对 bootstrap，报告 95% 区间、分层样本数及多随机种子结果。测试数据不用于调参或校准，检索层与生成层结论分开。

7 技术路线与阶段安排



图 2 研究实施路线。每一阶段以可复核产物和继续条件作为出口。

整体按 24 周安排。前三阶段完成数据审计、初版基准与上限分析，再投入风险模型和反事实训练。学习式路由仅在上限分析支持时加入方法阶段，并与候选级风险模型分别归因。

阶段	主要工作与产物	阶段出口
第 1 - 3 周	盘点资料、导出样例、字段字典、数据权限与覆盖范围	核心数据可得，研究边界明确
第 4 - 6 周	清洗、实体关联、80 - 120 题初版基准和抽样双标	答案可追溯，标注规则稳定
第 7 - 9 周	四专家与固定融合基线，路由及风险过滤上限	确定风险主线与路由投入
第 10 - 13 周	规则与学习风险评分，独立校准；有条件时训练路由	相同候选池内改善风险—召回权衡
第 14 - 17 周	结构反事实生成、普通负样本对照与逐字段消融	确认样本构造是否有独立增益
第 18 - 20 周	结构/时间留出、统计区间、多随机种子	主结论不依赖随机划分
第 21 - 24 周	检索接口、生成与引用评测、实验包与论文初稿	主要结果可复现，限制可解释

7.1 失败条件与范围调整

规则已足够：若学习风险评分不优于注册表规则，采用可解释约束检索，并收缩学习模型贡献。**反事实无增益：**若普通困难负样本达到相同结果，将该部分定位为压力测试与错误分类。**路由无空间：**固定混合接近策略 Oracle 时，不继续增加路由复杂度。

结构泛化不足：若优势只存在于随机划分，不主张跨结构推广。**数据不足：**字段缺失时先研究可解析子系统，证据不足时收缩为 PV/IOC/设备定位。危险近邻缺少真实样本时，不以人为生成数量替代问题存在性的证据。

7.2 研究交付与验收

最终交付包括版本化资料清单、字段字典、证据库、带风险标注的基准、反事实生成脚本、基线及消融配置、模型与校准配置、数据卡和结果表。每条答案应能回溯到文档或注册表记录；每项实验应绑定数据快照、模型版本和随机种子。无法公开原始数据时，保留一致脱敏结构、生成规则与可公开的评测子集。

实施前须落实注册表字段与导出频率、代表子系统、专家审核人员、数据发布范围，以及训练、开发、校准和测试的划分方案。阶段规模与进度可随数据质量调整，验收以证据完整性和实验可重复性为准。

参考文献

[1] Lewis P, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS, 2020.
<https://arxiv.org/abs/2005.11401>

[2] Asai A, et al. Self-RAG: Learning to Retrieve, Generate, and Critique through Self-Reflection. ICLR, 2024.
<https://arxiv.org/abs/2310.11511>

[3] Sarthi P, et al. RAPTOR: Recursive Abstractive Processing for Tree-Organized Retrieval. ICLR, 2024.
<https://arxiv.org/abs/2401.18059>

[4] Jeong S, et al. Adaptive-RAG: Learning to Adapt Retrieval-Augmented Large Language Models through Question Complexity. NAACL, 2024.
<https://arxiv.org/abs/2403.14403>

[5] Lee H, Soldaini L, Cohan A, et al. RouterRetriever: Routing over a Mixture of Expert Embedding Models. AAAI, 2025, 39(11): 11995–12003.
<https://doi.org/10.1609/aaai.v39i11.33306>

[6] Kalra J S, Zhao X, Kim T E, et al. MoR: Better Handling Diverse Queries with a Mixture of Sparse, Dense, and Human Retrievers. EMNLP, 2025: 11971–11990.
<https://aclanthology.org/2025.emnlp-main.601/>

[7] Hellert T, et al. From Natural Language to Control Signals: A Conceptual Framework for Semantic Channel Finding in Complex Experimental Infrastructure. arXiv:2512.18779.
<https://arxiv.org/abs/2512.18779>

[8] Lv H, Yan Y, Mi Q, et al. EPICS IOC and PVs Information Management System for SHINE. PCaPAC 2022, 2023: 107–109.
<https://doi.org/10.18429/JACoW-PCaPAC2022-FRO21>

[9] Cormack G V, Clarke C L A, Buettcher S. Reciprocal Rank Fusion Outperforms Condorcet and Individual Rank Learning Methods. SIGIR, 2009: 758–759.
<https://doi.org/10.1145/1571941.1572114>

资料依据

《RAG 技术发展综述：2020 – 2026》《SHINE 加速器 RAG 研究方案再设计》及《SHINE 加速器 RAG 前期准备方案》，2026 年 9 月。本文采用其中与当前研究问题直接相关的技术背景、数据规范和实验设计，文献仅保留正文引用条目。

主要符号

符号	含义
q, d	查询；候选证据及关联控制对象
w, U	专家权重；质量、风险与成本共同定义的效用
R, a, λ	查询条件化错配风险；适用性掩码；字段代价权重
Q_+, A_t	有返回结果的查询集合；阈值下实际回答的查询集合